定期テスト対策 比例と反比例 その1

関数・変域・比例　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿ / 8

ポイント：x を決めると y が**1つに決まる**とき、y は x の関数。比例 $y=ax$ の a＝$y\div x$。

① y が x の関数であるものを、すべて選びなさい。

ア　1辺 x cmの正方形の面積 y cm^2

イ　身長 x cmの人の体重 y kg

ウ　100円玉 x 枚の金額 y 円

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

② x の変域が −2 以上 3 以下であることを、不等号を使って表しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 比例 $y=-4x$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

④ y は x に比例し、$x=6$ のとき $y=-9$ です。y を x の式で表しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑤ ④で求めた式で、$x=-4$ のときの y の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑥ 比例 $y=ax$（a は0でない）で、x の値が2倍、3倍、…になると、y の値はどうなりますか。

⑦ 比例 $y=-\dfrac{2}{3}x$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	-6	-3	0	3	6
y					

⑧ y は x に比例し、$x=-3$ のとき $y=12$ です。$y=-8$ のときの x の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

定期テスト対策 比例と反比例 その2

反比例　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿　　／8

ポイント：反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ の a＝x×y。x が2倍、3倍…になると y は $\dfrac{1}{2}$ 倍、$\dfrac{1}{3}$ 倍…。

⑨ y は x に反比例し、$x=4$ のとき $y=-3$ です。y を x の式で表しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑩ ⑨で求めた式で、$x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑪ y は x に反比例し、$x=-2$ のとき $y=-9$ です。$y=3$ のときの x の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑫ 反比例 $y=-\dfrac{20}{x}$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	-4	-2	-1	1	2	4
y						

⑬ 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ で、x の値が2倍、3倍、…になると、y の値はどうなりますか。

⑭ 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフが点 (−3, 8) を通るとき、a の値を求めなさい。

$a=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑮ 反比例 $y=\dfrac{36}{x}$ のグラフ上の点で、x 座標・y 座標がどちらも**自然数**になる点は、全部で何個ありますか。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑯ y が x に反比例するものを、すべて選びなさい。

ア $y=\dfrac{6}{x}$　イ $xy=10$　ウ $y=\dfrac{x}{3}$　エ $y=-\dfrac{8}{x}$

定期テスト対策 比例と反比例 その3

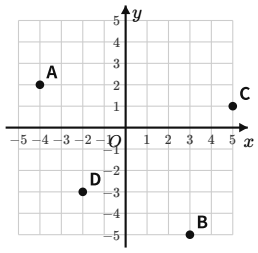
座標とグラフ　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿　　／8

ポイント：比例のグラフは**原点を通る直線**、反比例のグラフは**双曲線**。グラフが通るマス目の点を読んで式を作る。

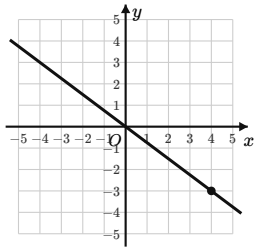
⑰ 図の点 A〜D の座標を書きなさい。

A（　　）　B（　　）

C（　　）　D（　　）

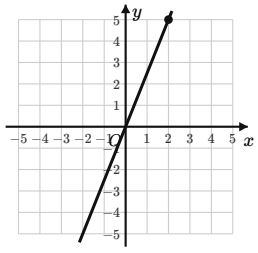


⑱ 図の直線は比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。



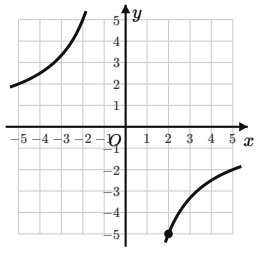
答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑲ 図の直線は比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。



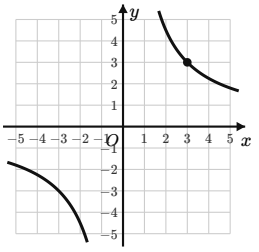
答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑳ 図の曲線は反比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。



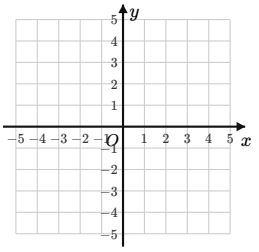
答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

㉑ 図の曲線は反比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。

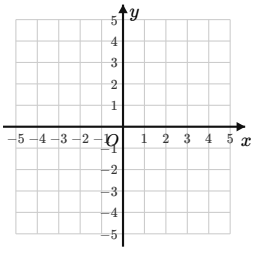


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

㉒ 比例 $y = -\frac{1}{2}x$ のグラフをかきなさい。

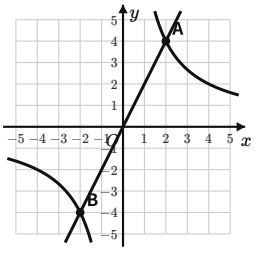


㉓ 反比例 $y = -\frac{6}{x}$ のグラフをかきなさい。



㉔ 図は $y = 2x$ と $y = \frac{8}{x}$ のグラフです。交わる点 A, B の座標を求めなさい。

A（　　）　B（　　）



定期テスト対策 比例と反比例 その4

比例・反比例の利用　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿ / 8

ポイント：「1あたり」が決まっていれば**比例** $y=ax$、「$x\times y$＝一定」なら**反比例** $y=\dfrac{a}{x}$。式を作ってから数を入れる。答えには単位。

㉕ 同じねじ12本の重さは30gです。ねじ x 本の重さを y gとして、y を x の式で表しなさい。また、ねじ150gは何本ですか。

㉖ 分速75mで x 分歩いた道のりを y mとして、y を x の式で表しなさい。また、1.5km歩くのに何分かかりますか。

㉗ 300ページの本を毎日 x ページずつ読むと、y 日で読み終わります。y を x の式で表しなさい。また、毎日25ページずつ読むと何日で読み終わりますか。

㉘ 歯の数が48の歯車Aが毎分6回転しています。Aとかみ合う歯の数 x の歯車Bは毎分 y 回転します。y を x の式で表しなさい。また、Bの歯の数が32のとき、Bは毎分何回転しますか。

㉙ 60Lの水そうに毎分 x Lずつ水を入れると、y 分でいっぱいになります。y を x の式で表しなさい。また、12分でいっぱいにするには、毎分何L入れればよいですか。

㉚ 面積が18cm²の三角形の底辺を x cm、高さを y cmとして、y を x の式で表しなさい。また、底辺が4cmのときの高さを求めなさい。

㉛ 兄は分速80m、弟は分速60mで、同時に家を出て同じ道を進みます。x 分後に進んだ道のりを y mとすると、兄は $y=80x$、弟は $y=60x$ です。2人が200mはなれるのは、家を出てから何分後ですか。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

㉜ ㉛の2人で、家から1200mはなれた公園に兄が着いたとき、弟は公園まであと何mですか。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿